

3. Test Statecharts

Stanja i prelazi (147)

Ovo se postiže tako što se stanja crtaju kao pravougaonici povezani usmerenim strelicama koje predstavljaju prelaze. Prelazi su označeni simbolima iz alfabeta; oni se nazivaju događaji. Televizor može biti u dva stanja: **POWER** i **STANDBY**.

Prebacivanje između njih vrši se pritiskom na dugmad za uključivanje i isključivanje, čime se generišu događaji **on** i **off**.

Superstanja (149)

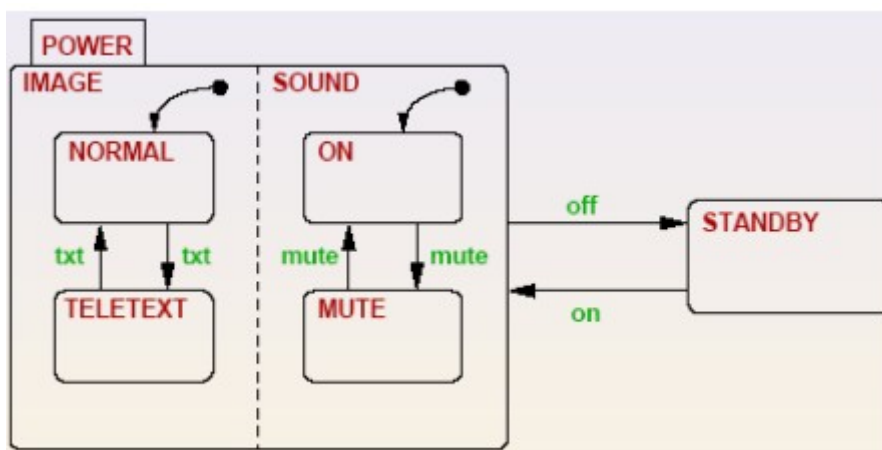
Kada se sistem nalazi u stanju **POWER** i generiše se događaj **off**, to deluje kao prekid (interrupt) i stanje **POWER** (uključujući sva njegova podstanja) se napušta, a „kontrola“ se prebacuje u stanje **STANDBY**.

Na ovaj način se prekidi obrađuju bez pretrpavanja modela strelicama.

Ortogonalnost (paralelna stanja) (150)

Dve komponente mogu se spojiti u **AND-stanje**, razdvojene isprekidanom linijom. Biti u **AND-stanju POWER** znači istovremeno biti u njegovim podstanjima **IMAGE** i **SOUND**.

Na taj način se sprečava „grafička“ eksponencijalna eksplozija koja je poznata pri paralelnom spajanju **FSM-ova** (konačnih automata).



Akcije i prelazi (151)

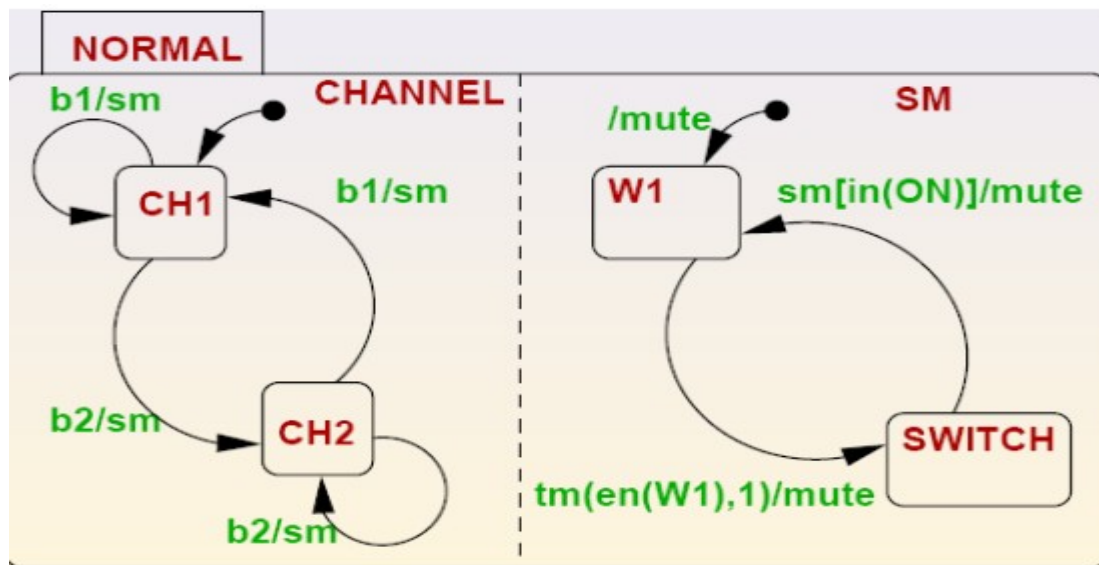
Ortogonalne komponente mogu da komuniciraju generisanjem događaja koji se emituju (broadcast):

generisanje događaja $e / a_1; \dots; a_n$

Uopšteno, oznaka prelaza sastoji se iz dva dela: **okidača (trigger)** koji određuje da li i kada će se prelaz izvršiti, i **akcije** koja se izvršava kada se prelaz dogodi.

Ova akcija je (u slučaju emitovanja) generisanje skupa događaja.

Prelazi se mogu izvršavati na vremenski zavisani način: **time-out događaji** $tm(e, n)$.



Dakle, šta se dešava? (153)

- Kada se pritisne dugme za kanal (1 ili 2, radi jednostavnosti), prelazi se na taj kanal i generiše se interni događaj **sm**.

To izaziva događaj **mute** putem prelaza u **SM** u stanje **W1**, u slučaju da je zvuk bio uključen (uslov **[in(ON)]** je ispunjen), i zvuk će se isključiti.

U suprotnom, prelaz se neće izvršiti.

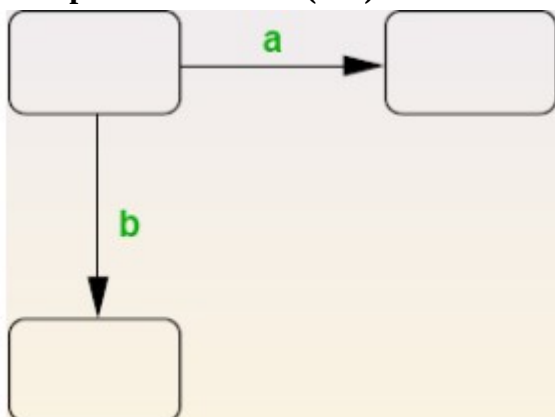
- Posle jedne sekunde generiše se događaj **mute** kako bi se zvuk ponovo uključio. Ovo se postiže posebnim **time-out** događajem **tm(en(W1), 1)**.

Složeni događaji – 0 (154)

Kada se sistem nalazi u stanju **STANDBY**, u zavisnosti od toga da li se pritisne dugme 1 ili 2, obezbeđuje se prelazak u stanja **CH1** ili **CH2** u okviru stanja **POWER**. Ovo je označeno na sledeći način:



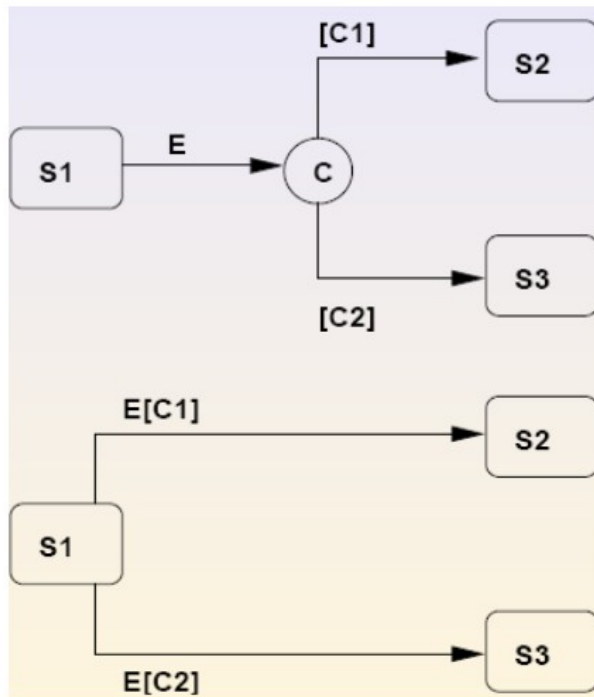
Compound events – 1 (155)



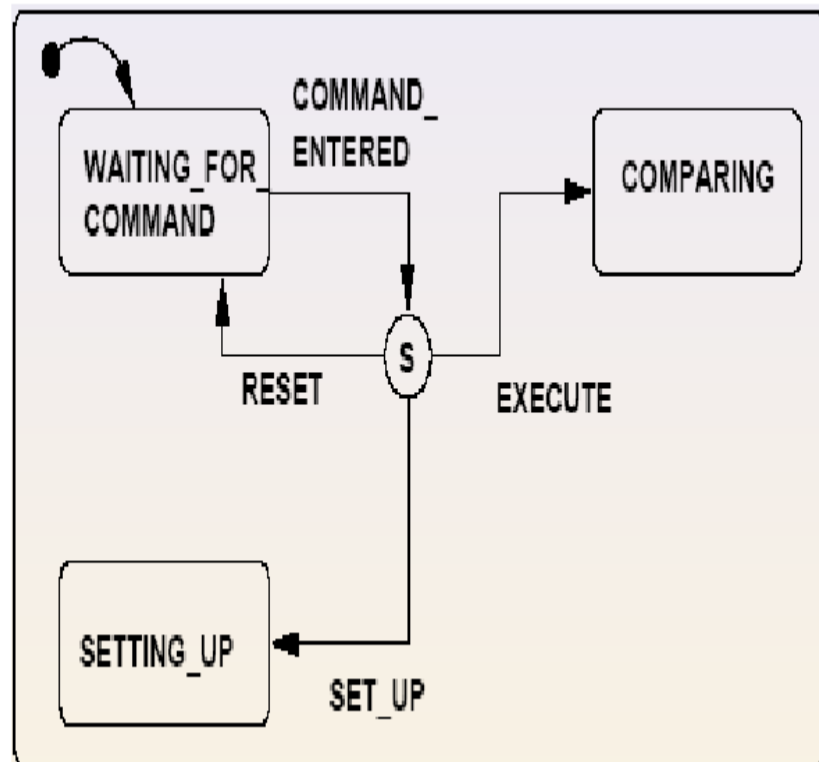
Uopšteno, prelazi se mogu označiti složenim događajima kao što su **(NOT a AND b) OR c**, **a AND b**, **c OR d**, **NOT a**, itd.

Na primer, u datom slučaju **a** se može zameniti sa **a AND NOT b** kako bi se izrazio prioritet događaja **b** nad događajem **a** (ukoliko se jave u isto vreme).

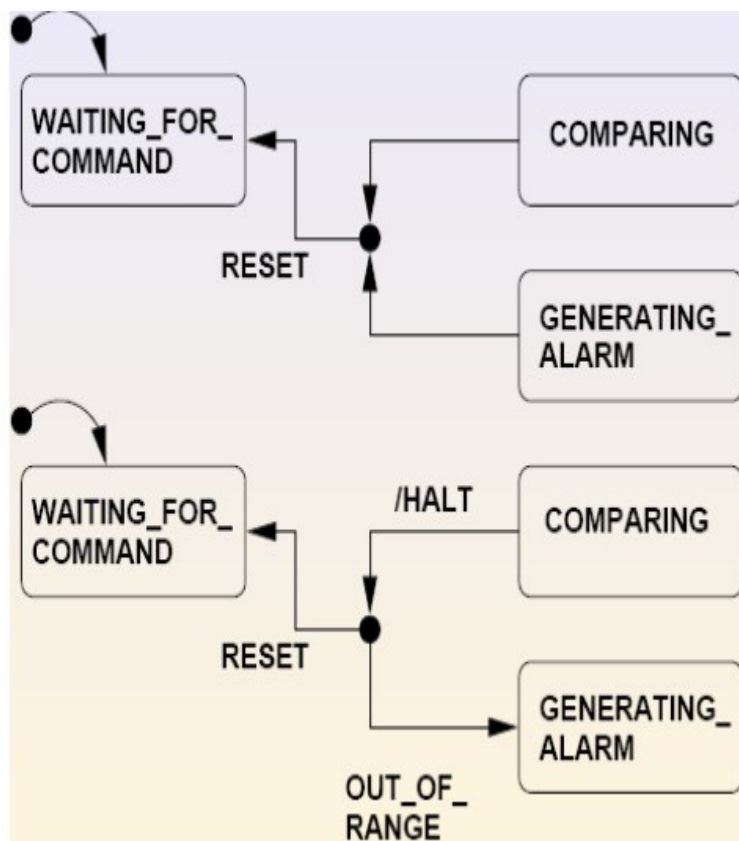
Condition connector



Switch connector



Spojni (junction) konektor.



History of states (166)

Često korišćen način ulaska u grupu stanja jeste preko istorije te grupe. Najjednostavniji primer je onaj u kome se ulazi u poslednje posećeno stanje u okviru grupe. U primeru sa satom to se dešava pri zumiranju stanja **ALARM** koje ima dva podstanja **ON** i **OFF**. Problem je u tome što je početno podrazumevano stanje **OFF**, ali kada jednom uključimo alarm, želimo da se sledeći put vratimo u stanje **ON**.

U narednom Statechart-u ovo je opisano pomoću **H** konektora.

Real-time systems – 0 (188)

Sistemi u realnom vremenu razlikuju se po veličini i oblasti primene. Obuhvataju uređaje kao što su ručni satovi, veš-mašine, telefoni, televizori i mikrotalasne pećnice, ali i složene sisteme poput fabričke automatizacije, automobila, vozova, aviona, upravljanja hemijskim procesima i sistema za kontrolu nuklearnih elektrana. Često se nazivaju **ugrađeni sistemi (embedded systems)**, ali nisu isto što i kontrolni sistemi.

Danas ovi sistemi pomažu i u svakodnevnim zadacima, poput tostiranja hleba, pa čak i u prepoznavanju ko zove telefonom.

Razvoj sistema u realnom vremenu zahteva ispunjavanje strogih ograničenja performansi i veličine kod malih 4-bitnih i 8-bitnih kontrolera, ali i mogućnost skaliranja na umrežene sisteme sa snažnim procesorima koji zajednički rade na ostvarivanju istog cilja.

Real-time systems – 1 (189)

Rokovi izvršavanja (**deadlines**, odnosno pravovremenost) predstavljaju suštinski deo ispravnosti rada sistema. Propušten rok znači pogrešno izvršavanje i dovodi do greške, odnosno otkaza sistema.

Ugrađeni sistemi u realnom vremenu prisutni su svuda oko nas; ima ih više skrivenih unutar različitih uređaja nego što ima klasičnih desktop ili laptop računara.

Real-time systems – 2 (190)

Softver za ugrađene sisteme u realnom vremenu razlikuje se od softvera za desktop računare:

- 1) On radi neprekidno i u okruženju koje može biti nepovoljno ili „neprijateljsko“.
- 2) Takođe, usluge i upravljanje koje pruža moraju biti autonomni i pravovremeni, jer je zakašnjela usluga loša usluga.

Većina sistema u realnom vremenu direktno komunicira sa električnim uređajima, a posredno i sa mehaničkim sistemima.

Gotovo svi sistemi u realnom vremenu ili nadgledaju hardver, ili ga kontrolišu, ili obavljaju obe funkcije istovremeno.

Sensors

Senzori obezbeđuju informacije o stanjima spoljašnjeg okruženja sistema.

- Medicinski uređaji za nadzor, kao što su elektrokardiografi (ECG), koriste senzore za praćenje stanja pacijenta i stanja samog uređaja.
- Senzori brzine vazduha, potiska motora i visine obezbeđuju avionu informacije potrebne za pravilno izvršavanje planova upravljanja letom.

- Linearni i ugaoni senzori položaja registruju položaj ruke robota i prilagođavaju ga, na primer, pomoću koračnih (step) motora.

Real-time systems – 4 (192)

Actuators

- Većina sistema u realnom vremenu koristi aktuatore za upravljanje svojim spoljašnjim okruženjem ili za usmeravanje nekih spoljašnjih procesa.
- Računari za upravljanje letom komanduju potiskom motora kao i orijentacijom zakrilaca krila i repa kako bi se ispunili parametri leta.
- Sistemi za upravljanje hemijskim procesima kontrolišu kada, koju vrstu i u kojim količinama se različiti reagensi dodaju u posude za mešanje.
- Pejsmejkeri omogućavaju srcu da kuca u odgovarajućim vremenskim intervalima pomoću električnih elektroda pričvršćenih za unutrašnje zidove srca.

Real-time systems – 5 (193)

- Većina sistema koji sadrže aktuatore sadrži i senzore. Postoje i neki sistemi upravljanja u otvorenoj petlji (open loop control systems). (Ovi sistemi ne koriste povratnu spregu da bi utvrdili da li je njihov izlaz postigao očekivani cilj.)
- Okruženja imaju naviku da zanemare naše pretpostavke o tome kako i kada bi trebalo da se ponašaju. Ona imaju „sopstveni život“!!
- Spoljašnji događaji su često **nepredvidivi**. Zbog toga sistem treba projektovati tako da reaguje na događaje onda kada se oni zaista dese, a NE onda kada bi to sistemu bilo zgodno!!

Elektrokardiografski (ECG) monitor mora brzo da aktivira alarm nakon prestanka srčane aktivnosti da bi uopšte imao neku vrednost.

Time in Statecharts (195)

- Osnovna jedinica posmatranja u reaktivnom sistemu je **događaj**.
- **Okruženje** šalje događaje sistemu da **pokrene izvršavanje (computations)**, a sistem reaguje na okruženje **slanjem** ili **generisanjem** događaja.
- Događaji su takođe sredstvo **komunikacije** između delova **sistema**.
- Pošto se reaktivni sistemi žele opisati na **najvišem nivou apstrakcije** na diskretan način, događaji su **diskretni signali**, koji se javljaju u **određenom trenutku u vremenu**.
- Događaji **nemaju trajanje**; oni se generišu pri prelasku iz jednog **stanja** u drugo. Zbog toga prelazi imaju diskretnu, **neprekidivu prirodu**, a **svo vreme se provodi u stanjima**.

Reason (196)

U sistemu u realnom vremenu novi ulazi mogu da pristignu u bilo kom trenutku. Zbog toga trenutno **stanje** u kome se sistem nalazi uvek mora biti jasno određeno.

Pošto prelazi **nemaju trajanje**, ne postoje „prolazni“ (tranzijentni) periodi između stanja. Zbog toga je reakcija na mogući ulaz uvek jasno definisana.

Naravno, ovo je apstrakcija stvarnosti. (Na dubokim nivoima elektronske implementacije nailazi se na nivoe na kojima diskretno razmišljanje više nema smisla.)

Statecharts je zamišljen kao jezik za specifikaciju na visokom nivou, u kome se ova apstrakcija može održati i u kome je ona odgovarajuća.

Reaction time (197)

- Znamo da prelazi nemaju trajanje, ali kada se oni dešavaju u odnosu na okidač? Takođe: koliko je vremena potrebno sistemu da izračuna reakciju na spoljašnji događaj?
- Kod transformacionih sistema ovo je jednostavno – jedina važna razlika je između konačnih i beskonačnih vrednosti (što odgovara postojanju završnog stanja ili njegovom nepostojanju).
- Kod reaktivnih sistema ovo nije dovoljno: moramo znati kada se izlaz pojavljuje u odnosu na događaje u ulaznoj sekvenci (videti Brock–Ackermann paradoks).

⇒ Potrebno je odrediti **vreme reakcije** sekvence.

Koje je vreme reakcije reaktivnog sistema na spoljašnji događaj u specifikacionom jeziku visokog nivoa Statecharts?

Possibility 1 (199)

Odrediti tačnu količinu vremena za svaku situaciju. To nas primorava da kvantifikujemo vreme već od samog početka.

Nezgodno i neprikladno u ovoj fazi specifikacije, gde nas zanima samo relativni redosled i podudarnost (istovremenost) događaja.

Possibility 2 (200)

Fiksirati vreme reakcije između okidača **e** i odgovarajuće akcije **a** u okviru **e/a** (oznake prelaza) na jednu vremensku jedinicu.

Ovo ne funkcioniše: pri razlaganju (rafiniranju) prelaza pitanje/odgovor na prelaze pitanje/konsultacija i konsultacija/odgovor dolazi do promene vremena, što može imati dalekosežne posledice (na primer zbog **tm(n)** događaja).

⇒ Fiksno vreme izvršavanja za sintaksičke entitete (prelaze, naredbe i slično) nije dovoljno fleksibilno.

Possibility 3 (201)

Ostaviti stvari otvorenim: reći samo da izvršavanje reakcije traje neko pozitivno vreme i kasnije (bliže stvarnoj implementaciji) utvrditi koliko to tačno traje.

Nezgodno, jer uvodi previše nedeterminizma.

Solution (202)

Rezime: želimo da vreme izvršavanja povezano sa reakcijama ima sledeće osobine:

- Treba da bude precizno, ali da ne zavisi od konkretne implementacije.
- Treba da bude što kraće, kako bi se izbegla veštačka kašnjenja.
- Treba da bude apstraktno, u smislu da vremensko ponašanje mora biti ortogonalno u odnosu na funkcionalno ponašanje.

⇒ Jedini izbor koji ispunjava sve ove zahteve jeste **nulto vreme reakcije**.

Problems disappear (203)

Kao rezultat, svi prigovori u vezi sa prethodno navedenim mogućnostima su rešeni!

- Sada se, na primer, pri razlaganju prelaza pitanje/odgovor sa prethodne strane na dva prelaza, vreme reakcije tog razlaganja ostaje isto kao i vreme reakcije originalnog prelaza.
- Ortogonalnost vremenskog i netvremenskog ponašanja takođe je rešena.
- Konačno, rešen je i prigovor 1, jer $0 + 0 = 0$!

Berry's synchrony hypothesis (204)

Ovaj izbor, da je vreme reakcije između okidača i odgovarajućeg događaja jednako nuli, naziva se **Berry-jeva hipoteza sinhronosti**.

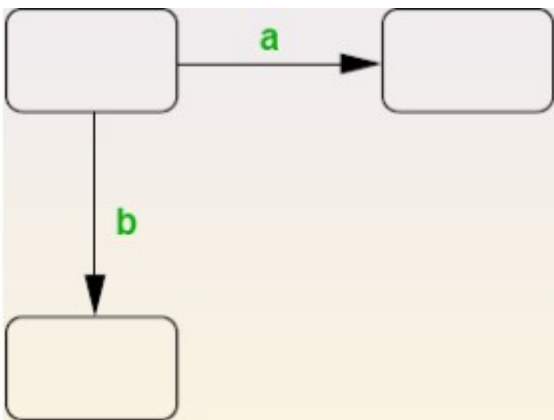
Da li je to moguće implementirati?

Ne, stvarno računanje zahteva vreme. Ali u stvarnoj implementaciji to znači sledeće:

Reakcija se dešava pre nego što stigne sledeći ulazni događaj, ili, drugim rečima, reakcije nisu beskonačno brze, već dovoljno brze.

Negations and paradoxes (206)

- Ideja trenutne reakcije dobro funkcioniše sve dok se prelazi pokreću samo primitivnim događajima ili njihovim konjunkcijama i disjunkcijama.
- Međutim, potrebno je koristiti i negacije događaja za pokretanje prelaza. Na primer, radi specificiranja prioriteta:



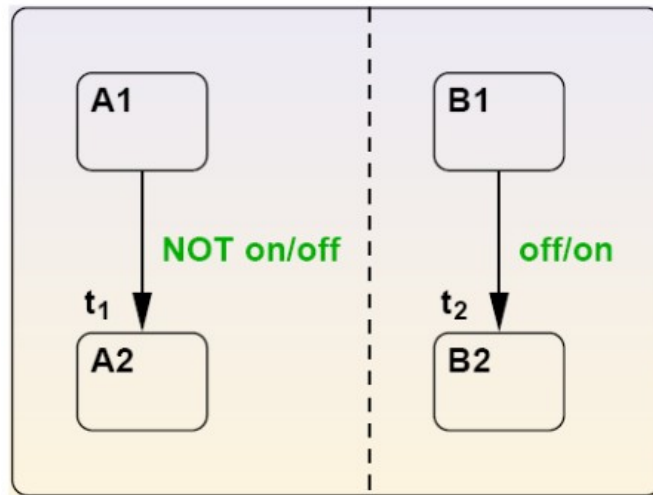
Problem

Grandfather paradox (208)

Ako je **ON** odsutan, tj. važi uslov **NOT ON**, prelaz **t1** se izvršava, odnosno generiše se **OFF**, a samim tim se izvršava i **t2**, tj.

OFF/ON, čime se generiše **ON** u okviru iste vremenske jedinice, odnosno u nultom vremenu. Zbog toga prelaz **t1** ne bi trebalo da se izvrši!

Ali to znači da se događaj **OFF** ne generiše, pa se samim tim ne generiše ni događaj **ON**, pa bi prelaz **t1** ipak trebalo da se izvrši, i tako u nedogled.



Ovo se naziva „**paradoks dede**“ (**Grandfather paradox**). Njegovo rešenje je u uzročnom (kauzalnom) redosledu pojavljivanja događaja, pri čemu kasniji događaji ne utiču na ranije događaje:

NOT ON ≤ OFF ≤ ON

Važno je napomenuti da ovaj uzročni redosled nema nikakve veze sa protokom vremena; on se odnosi isključivo na uzročne lance unutar jednog vremenskog koraka.

Solution (209)

Uvesti dva nivoa vremena.

- **Makro-koraci (macro steps)**, koji služe za merenje vremena (oni su posmatrivi), odnosno vremenski koraci.
- **Mikro-koraci (micro steps)**, koji opisuju uzročni lanac unutar reakcija.

Svaki makro-korak deli se na proizvoljan, ali konačan broj mikro-koraka.

Ovaj niz mikro-koraka ima isključivo operativno značenje.

The new semantics – 1 (211)

- Makro-koraci su posmatrivi koraci.
- Svaki makro-korak je niz mikro-koraka koji su kauzalno (uzročno) uređeni.
- Jedan mikro-korak nikada ne može da utiče na prethodne mikro-korake.

U Statechart-ovima kakvi su implementirani u **STATEMATE**-u, uzročnost se trivijalno obezbeđuje jer su događaji generisani u jednom koraku dostupni tek u sledećem koraku, i to samo u tom koraku, odnosno ne postoji uzročnost unutar jednog koraka.